



MUNICÍPIO DE  
**ISRAELÂNDIA**

*Um novo Tempo!*

GESTÃO 2021/2024

## MEMORIAL DESCRITIVO

**OBRA:** CONSTRUÇÃO DE PONTE NO MUNICÍPIO DE ISRAELÂNDIA, ESTADO DE GOIÁS

**LOCAL:** Córrego Brumado com LAT.: 16°20'36.38"S E LONG.: 50°53'22.12"O, NO MUNICÍPIO DE ISRAELÂNDIA-GO



IMAGEM 01 - MAPA DE LOCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ISRAELÂNDIA-GO COORDENADAS GEOGRAFICAS: 16°19'10.36" S ---- 50°54'35.23" O



MUNICÍPIO DE  
**ISRAELÂNDIA**  
*Um novo Tempo!*  
GESTÃO 2021/2024

## **CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO SOBRE O** **CÓRREGO DO BRUMADO**

### **1.0 – INTRODUÇÃO**

Esta obra tem por finalidade a execução dos serviços básicos que constam deste projeto, são assim discriminados: serviços preliminares, canteiro de obras, infraestrutura, mesoestrutura, superestrutura e sinalização.

A empreiteira fica obrigada a manter no canteiro, durante todo decorrer da obra, o diário de obras para acompanhamento dos serviços.

O dispositivo adotado foi desenvolvido com base nas recomendações técnicas contidas no Manual de Projeto de Engenharia Rodoviária editado pelo DNIT, considerando-se como veículo tipo, caminhão de carga classe 45. O projeto foi também concebido de acordo com o preconizado nas Normas Brasileiras, em particular a NBR 7187/2003 e NBR 6118 /2014.

A superestrutura da ponte é constituída por vãos, onde o comprimento livre de vão é de 11 m.

Os vãos são constituídos por vigas pré-moldadas dispostas entre eixo transversal com as longarinas. Estas vigas longitudinais estão apoiadas diretamente sobre a cortina de concreto. A consolidação formará o pórtico necessário ao suporte da estrutura calculada, sendo que estas solidarizarão das vigas longitudinais como a laje de pista, forma o conjunto de sistema de pórtico, que estabiliza a estrutura evitando a utilização de vigas transversinas por sua extensão por suas dimensões serem pequenas.

A modelagem desta estrutura em pórticos e sistema de grelha de vigas planas permite ao calculista uma análise integral de todas as variáveis e deformações da estrutura, dando liberdade na sua utilização com tecnologia avançada.



MUNICÍPIO DE  
**ISRAELÂNDIA**

*Um novo Tempo!*

GESTÃO 2021/2024

O conjunto forma assim um sistema reticulado do entre vigas e lajes unidas, assim possuindo alta hiperestaticidade interna. A consolidação da estrutura toda se dá com a concretagem in-loco unindo as peças e integrando a estrutura.

A estrutura está dimensionada para absorver as cargas resultantes da transferência dos esforços verticais e horizontais da superestrutura. Esforços adicionais foram considerados de acordo com as Normas Brasileiras em especial a NBR 6118/2014.

Nas extremidades, estão detalhadas as cortinas frontais para fechamento transversal e alas laterais de contenção horizontal, que são utilizadas para a ligação da mesoestrutura com a infraestrutura e ainda contenção dos aterros de ligação. Os serviços executados e os materiais utilizados deverão observar rigorosamente os projetos, memoriais e especificações técnicas.

## **2.0 – DISPOSIÇÕES GERAIS**

Qualquer dúvida na especificação caso algum material tenha saído de linha durante a Obra, ou ainda caso se faça opção pelo uso de algum material equivalente, deverá ser consultado o fiscal responsável, para que a obra mantenha o mesmo padrão de qualidade, em todos os níveis da edificação.

Será de inteira responsabilidade da empreiteira a concordância entre os projetos, o local de construção (topografia local) e as concessionárias (redes públicas).

A empreiteira deverá seguir rigorosamente o Cronograma Físico da obra. Este deverá ser mantido na obra para a orientação do empreiteiro e da fiscalização.

Não poderá a firma empreiteira, em hipótese alguma, alegar desconhecimento das cláusulas e condições estabelecidas nestas especificações, bem como de detalhes e exigências constantes dos projetos, que fazem parte integrante do contrato.

A empreiteira será responsável pelas soluções técnicas necessárias para execução dos projetos.

A mesma deverá fazer uma revisão geral da obra, verificação do funcionamento, da segurança e do acabamento de todos os itens.





MUNICÍPIO DE  
**ISRAELÂNDIA**

*Um novo Tempo!*

GESTÃO 2021/2024

Todos os pagamentos, taxas, impostos, multas, encargos sociais, indenizações, seguros e demais encargos que incidam, ou venham a incidir sobre a obra e o pessoal da mesma, serão de total e exclusiva responsabilidade da empreiteira. Caberá a EMPREITEIRA o pagamento de todas as taxas decorrentes para obtenção das ligações provisórias de água, esgoto e energia, quando se fizerem imprescindíveis à execução da obra. Os serviços serão executados rigorosamente de acordo com as exigências da municipalidade local, sendo a EMPREITEIRA o único responsável pelo eventual descumprimento de qualquer solicitação legal. Os consumos decorrentes da utilização de tais ligações provisórias correrão por conta da empresa construtora. O construtor providenciará ainda o desligamento das instalações provisórias tão logo as ligações definitivas entrarem em funcionamento.

### **3.0 – ÁREA E EXTENSÃO PREVISTOS**

A área da ponte é de 110,00 m<sup>2</sup>, com uma extensão de 22,00 m, projetada para suportar o veículo padrão de classe TB-45 conforme a NBR 7188/2013.

### **4.0 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

#### **4.1 NORMAS E DISPOSIÇÕES GERAIS**

Todos os serviços a serem executados, deverão ser baseados nos desenhos do projeto em anexo a este memorial e no desenvolvimento do projeto final executivo, tanto no que diz respeito às cotas de assentamento das estruturas, vãos da estrutura e às tensões admissíveis requeridas para o terreno.

#### **4.2 ATERROS E REATERRO**

O serviço de aterro e reaterro será executado pela prefeitura, onde os materiais deverão ser criteriosamente selecionados, isentos de materiais rochosos, orgânicos ou entulhos. Para controle da compactação de solos coesivos deverá ser empregado o método do DNER-4764

#### **4.3 ESPECIFICAÇÃO DE CONCRETO MAGRO**



MUNICÍPIO DE  
**ISRAELÂNDIA**

*Um novo Tempo!*

GESTÃO 2021/2024

Entende-se como concreto magro ao concreto de regularização do fundo de cavas, que serve de suporte do concreto estrutural

Nenhuma entrada de sumário foi encontrada. Fixar as condições exigíveis para a execução das obras, demolições necessárias e recebimento de concretos, argamassas e caldas de cimento. Deve-se seguir as seguintes normas NBR:

- DNER-EM 034/97 - Água para concreto.
- DNER-EM 036/95 - Recebimento e aceitação de cimento Portland comum e Portland de alto forno.
- DNER-EM 037/97 - Agregado graúdo para concreto de cimento.
- DNER-EM 038/97 - Agregado miúdo para concreto de cimento.
- ABNT NBR - 5738/2015 - Moldagem e cura de corpos-de-prova cilíndricos ou prismáticos de Concreto.
- ABNT NBR - 5746/1977 - Análise química de cimento Portland - determinação do enxofre na forma de sulfeto.
- ABNT NBR - 5739/2007 - Ensaio de compressão de corpos de prova cilíndricos.
- ABNT NBR - 6120/1980 - Cargas para o cálculo de estruturas de edificações.
- ABNT NBR - 5750/1992 - Amostragem de concreto fresco.
- ABNT NBR - 6118/2014 - Projeto e execução de obras de concreto armado.
- ABNT NBR - 6122/2010 - Projeto e execução de fundações.
- ABNT NBR - 6123/1988 - Forças devidas ao vento em edificações.
- ABNT NBR - 7187/2003 - Projeto e execução de pontes de concreto armado e protendido.
- ABNT NBR - 7188/2013 - Carga móvel rodoviária e de pedestres em pontes, viadutos, passarelas e outras estruturas.
- ABNT NBR - 7212/2012 - Execução de concreto dosado em central.
- ABNT NBR - 7223/1992 - Concreto - determinação da consistência pelo abatimento do tronco de cone.



MUNICÍPIO DE  
**ISRAELÂNDIA**

*Um novo Tempo!*

GESTÃO 2021/2024

- ABNT NBR - 7480/2007 - Aço destinado a armaduras para estruturas de concreto armado – Especificação.
- ABNT NBR - 7681/2013 - Calda de cimento para injeção.
- ABNT NBR - 7682/1983 - Calda de cimento - determinação do índice de fluidez.
- ABNT NBR - 7683/1983 - Calda de cimento - determinação dos índices de exsudação e expansão.
- ABNT NBR - 7684/1983 - Calda de cimento - determinação da resistência à compressão.
- ABNT NBR - 7685/1983 - Calda de cimento - determinação de vida útil.
- ABNT NBR - 8681/2003 - Ações e segurança nas estruturas – Procedimento.
- ABNT NBR - 8953/2015 - Concreto para fins estruturais - classificação por grupos de resistência.
- ABNT NBR - 9062/2006 - Projeto e execução de estruturas de concreto pré-moldado.
- ABNT NBR - 9606/1992 - Determinação da consistência pelo espalhamento do tronco de cone.
- ABNT NBR - 10839/1989 - Execução de obras de arte especiais em concreto armado e protendido.
- ABNT NBR - 12655/2015 - Preparo, controle e recebimento do concreto.
- Manual de Construção de Obras de Arte Especiais - DNER, 1996.

## **5.0 – SERVIÇOS PRELIMINARES**

### **5.1 PLACA DE OBRA**

A placa de obra a ser confeccionada será em chapa de aço galvanizada, possui dimensões mínimas de 3,00m x 1,50m e com uma área total de 4,50m<sup>2</sup>, conforme o manual visual de placas e adesivos de obra da Caixa Econômica Federal. A informação necessária da obra deverá ser de material plástico (poliestireno) para uma





MUNICÍPIO DE  
**ISRAELÂNDIA**

*Um novo Tempo!*

GESTÃO 2021/2024

boa colagem do adesivo na placa, a mesma deverá ser locada de preferência no acesso principal do empreendimento ou voltada a via que forneça a melhor visualização da placa, seu tamanho necessitará ser a maior placa contida no local da obra, aconselha-se que a placa seja mantida em bom estado de preservação durante o período da construção da obra.

## **5.2 LOCAÇÃO DA OBRA**

A locação da obra deverá ser feita rigorosamente de acordo com os projetos arquitetônico e estrutural. De início deverão ser marcados “in loco”, através de equipamentos

de topografia e medição. A partir da fixação dos pontos e do lançamento de eixos entre os mesmos, a obra será locada em seus setores específicos, através da utilização de gabaritos de tábuas corridas, construídos em esquadro, com pontaletes.

## **5.3 INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA**

O Executante deverá prover-se da luz e força necessária ao atendimento dos serviços da obra utilizando gerador de energia.

## **6.0 – CANTEIRO DE OBRAS**

locação de container nas dimensões 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitário, para escritório, completo, sem divisórias internas.

## **7.0 – INFRAESTRUTURA**

### **7.1 ENSECADEIRA**

As ensecadeiras se fazem necessário para a execução dos elementos que ficam em contato direto com a lâmina de água, sendo necessário sua utilização para execução dos elementos em concreto com o ambiente totalmente seco, modificando o curso da lâmina de água. As mesmas devem ser executadas com parede de madeira



MUNICÍPIO DE  
**ISRAELÂNDIA**

*Um novo Tempo!*

GESTÃO 2021/2024

simples, e preenchidas com solo de 1ª categorias ou com bolsas com sacos de areias, mais apropriado a utilização de solo argiloso para estanqueidade da água. Elas devem ter dimensões compatíveis para o trabalho e execução dos blocos de fundação.

## 7.2 TUBULÃO

Após ser executada a contenção da água do córrego será possível dar início a execução da infraestrutura. A infraestrutura será executada com 10 tubulões (05 em cada ala) constituídos por concreto usinado, onde terão diâmetro de 100 cm de acordo com o projeto. Será realizada a montagem das armaduras transversais e longitudinais e posteriormente preenchidos com concreto usinado combeável  $f_{ck} = 25$  Mpa, com brita 0 e 1, slump =  $100 \pm 20$  mm. Os aços utilizados para armaduras dos elementos são: CA-50, os detalhes de locação, disposição de armadura, dimensões dos elementos e ligações com a fundação e transversinas, estão melhor detalhados no projeto estrutural anexo a este memorial. Para tanto deverão ser adotadas técnicas de concretagem submersas apropriadas, de modo a garantir a integridade da peça.

Todos os materiais empregados serão de primeira qualidade e todos os serviços deverão ser executados em completa obediência aos princípios de boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente às Normas Técnicas Brasileiras.

No caso de discrepância ou falta de especificações de marcas de materiais, serviços, acabamentos, entre outros, as escolhas deverão sempre ser aprovadas antecipadamente pela fiscalização. Apenas serão permitidos o uso de materiais ou equipamentos similares ou rigorosamente equivalentes, isto é, que desempenhem idênticas funções construtivas e que apresentarem as mesmas características formais e técnicas, definidas pelos Projetos, Memoriais Descritivos e Planilhas.

Caso o material/equipamento especificado neste Memorial, encontre-se fora de linha, este deverá ser substituído por novo produto, desde que comprovada sua eficiência, equivalência e atendimento às condições estabelecidas no Memorial. A aprovação será feita por escrito, mediante amostras apresentadas à fiscalização antes





MUNICÍPIO DE  
**ISRAELÂNDIA**

*Um novo Tempo!*

GESTÃO 2021/2024

da aquisição do material. O material/equipamento que por motivo for adquirido sem aprovação da fiscalização deverá, dentro de 72 horas, ser retirado e substituído pela empreiteira, sem ônus para a contratante. O mesmo procedimento será adotado no caso do material/equipamento entregue não corresponder à amostra previamente apresentada. Ambos os casos serão definidos pela fiscalização.

Os materiais deverão ser armazenados em locais apropriados, cobertos ou não, de acordo com sua natureza, ficando sua guarda sob a responsabilidade da empreiteira.

É vedada a utilização de materiais, equipamentos e/ou ferramentas improvisadas, em substituição aos tecnicamente indicados para o fim a que se destinam.

Caberá à Fiscalização a responsabilidade de analisar a qualidade dos materiais, decidindo sobre a necessidade de se efetuar ensaios laboratoriais especializados, que correrão por conta da empreiteira.

### **7.3 ESTACA**

Após ser executada a contenção da água do córrego será possível dar início a execução da infraestrutura. A infraestrutura será executada com 10 estacas (todas no bloco central) constituídos por concreto usinado, onde terão diâmetro de 40 cm de acordo com o projeto. Será realizada a montagem das armaduras transversais e longitudinais e posteriormente preenchidos com concreto usinado com  $f_{ck} = 25$  Mpa, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20mm. Os aços utilizados para armaduras dos elementos são: CA-50, os detalhes de locação, disposição de armadura, dimensões dos elementos e ligações com a fundação e transversinas, estão melhor detalhados no projeto estrutural anexo a este memorial. Para tanto deverão ser adotadas técnicas de concretagem submersas apropriadas, de modo a garantir a integridade da peça.



MUNICÍPIO DE  
**ISRAELÂNDIA**

*Um novo Tempo!*

GESTÃO 2021/2024

Todos os materiais empregados serão de primeira qualidade e todos os serviços deverão ser executados em completa obediência aos princípios de boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente às Normas Técnicas Brasileiras.

No caso de discrepância ou falta de especificações de marcas de materiais, serviços, acabamentos, entre outros, as escolhas deverão sempre ser aprovadas antecipadamente pela fiscalização. Apenas serão permitidos o uso de materiais ou equipamentos similares ou rigorosamente equivalentes, isto é, que desempenhem idênticas funções construtivas e que apresentarem as mesmas características formais e técnicas, definidas pelos Projetos, Memoriais Descritivos e Planilhas.

Caso o material/equipamento especificado neste Memorial, encontre-se fora de linha, este deverá ser substituído por novo produto, desde que comprovada sua eficiência, equivalência e atendimento às condições estabelecidas no Memorial. A aprovação será feita por escrito, mediante amostras apresentadas à fiscalização antes da aquisição do material. O material/equipamento que por motivo for adquirido sem aprovação da fiscalização deverá, dentro de 72 horas, ser retirado e substituído pela empreiteira, sem ônus para a contratante. O mesmo procedimento será adotado no caso do material/equipamento entregue não corresponder à amostra previamente apresentada. Ambos os casos serão definidos pela fiscalização.

Os materiais deverão ser armazenados em locais apropriados, cobertos ou não, de acordo com sua natureza, ficando sua guarda sob a responsabilidade da empreiteira.

É vedada a utilização de materiais, equipamentos e/ou ferramentas improvisadas, em substituição aos tecnicamente indicados para o fim a que se destinam.

Caberá à Fiscalização a responsabilidade de analisar a qualidade dos materiais, decidindo sobre a necessidade de se efetuar ensaios laboratoriais especializados, que correrão por conta da empreiteira.

#### **7.4 BLOCO**



MUNICÍPIO DE  
**ISRAELÂNDIA**

*Um novo Tempo!*

GESTÃO 2021/2024

A infraestrutura será composta ainda por um bloco que é o pegão central executados sobre as estacas de acordo com o projeto. Realizada o posicionamento as armações e concretadas com concreto usinado bombeável  $f_{ck} = 25 \text{ Mpa}$ , com brita 0 e 1, slump =  $100 \pm 20 \text{ mm}$ . Os aços utilizados para armaduras dos elementos são: CA-50, os detalhes de locação, disposição de armadura, dimensões dos elementos e ligações com a fundação e transversinas, estão melhor detalhados no projeto estrutural anexo a este memorial. Para tanto deverão ser adotadas técnicas de concretagem submersas apropriadas, de modo a garantir a integridade da peça.

Todos os materiais empregados serão de primeira qualidade e todos os serviços deverão ser executados em completa obediência aos princípios de boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente às Normas Técnicas Brasileiras.

No caso de discrepância ou falta de especificações de marcas de materiais, serviços, acabamentos, entre outros, as escolhas deverão sempre ser aprovadas antecipadamente pela fiscalização. Apenas serão permitidos o uso de materiais ou equipamentos similares ou rigorosamente equivalentes, isto é, que desempenhem idênticas funções construtivas e que apresentarem as mesmas características formais e técnicas, definidas pelos Projetos, Memoriais Descritivos e Planilhas.

Caso o material/equipamento especificado neste Memorial, encontre-se fora de linha, este deverá ser substituído por novo produto, desde que comprovada sua eficiência, equivalência e atendimento às condições estabelecidas no Memorial. A aprovação será feita por escrito, mediante amostras apresentadas à fiscalização antes da aquisição do material. O material/equipamento que por motivo for adquirido sem aprovação da fiscalização deverá, dentro de 72 horas, ser retirado e substituído pela empreiteira, sem ônus para a contratante. O mesmo procedimento será adotado no caso do material/equipamento entregue não corresponder à amostra previamente apresentada. Ambos os casos serão definidos pela fiscalização.

Os materiais deverão ser armazenados em locais apropriados, cobertos ou não, de acordo com sua natureza, ficando sua guarda sob a responsabilidade da empreiteira. É vedada a utilização de materiais, equipamentos e/ou ferramentas





MUNICÍPIO DE  
**ISRAELÂNDIA**

*Um novo Tempo!*

GESTÃO 2021/2024

improvisadas, em substituição aos tecnicamente indicados para o fim a que se destinam.

Caberá à Fiscalização a responsabilidade de analisar a qualidade dos materiais, decidindo sobre a necessidade de se efetuar ensaios laboratoriais especializados, que correrão por conta da empreiteira.

### **7.5 ALA - BLOCO**

A infraestrutura será composta ainda por três blocos com larguras de 2,00m, 1,65m e 1,30m formando degraus executados sobre os tubulões em cada extremidade com geometria definida em projeto. Realizada o posicionamento as armações e concretadas com concreto usinado bombeável  $f_{ck} = 25 \text{ Mpa}$ , com brita 0 e 1, slump =  $100 \pm 20 \text{ mm}$ . Os aços utilizados para armaduras dos elementos são: CA-50, os detalhes de locação, disposição de armadura, dimensões dos elementos e ligações com a fundação e transversinas, estão melhor detalhados no projeto estrutural anexo a este memorial. Para tanto deverão ser adotadas técnicas de concretagem submersas apropriadas, de modo a garantir a integridade da peça.

Todos os materiais empregados serão de primeira qualidade e todos os serviços deverão ser executados em completa obediência aos princípios de boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente às Normas Técnicas Brasileiras.

No caso de discrepância ou falta de especificações de marcas de materiais, serviços, acabamentos, entre outros, as escolhas deverão sempre ser aprovadas antecipadamente pela fiscalização. Apenas serão permitidos o uso de materiais ou equipamentos similares ou rigorosamente equivalentes, isto é, que desempenhem idênticas funções construtivas e que apresentarem as mesmas características formais e técnicas, definidas pelos Projetos, Memoriais Descritivos e Planilhas.

Caso o material/equipamento especificado neste Memorial, encontre-se fora de linha, este deverá ser substituído por novo produto, desde que comprovada sua eficiência, equivalência e atendimento às condições estabelecidas no Memorial. A



MUNICÍPIO DE  
**ISRAELÂNDIA**

*Um novo Tempo!*

GESTÃO 2021/2024

aprovação será feita por escrito, mediante amostras apresentadas à fiscalização antes da aquisição do material. O material/equipamento que por motivo for adquirido sem aprovação da fiscalização deverá, dentro de 72 horas, ser retirado e substituído pela empreiteira, sem ônus para a contratante. O mesmo procedimento será adotado no caso do material/equipamento entregue não corresponder à amostra previamente apresentada. Ambos os casos serão definidos pela fiscalização.

Os materiais deverão ser armazenados em locais apropriados, cobertos ou não, de acordo com sua natureza, ficando sua guarda sob a responsabilidade da empreiteira. É vedada a utilização de materiais, equipamentos e/ou ferramentas improvisadas, em substituição aos tecnicamente indicados para o fim a que se destinam.

Caberá à Fiscalização a responsabilidade de analisar a qualidade dos materiais, decidindo sobre a necessidade de se efetuar ensaios laboratoriais especializados, que correrão por conta da empreiteira.

## **8.0 – MESOESTRUTURA**

### **8.1 PILARES**

Sobre o bloco será executado os pilares, localizado acima do pegão central, será armado com aço devendo ter sua base bem nivelada, garantindo um perfeito assentamento, evitando assim, o surgimento de pontos isolados de apoio com grande concentração tensões prejudiciais Deverá ser montado as formas, feito a montagem das armações e concretadas com concreto usinado combeável  $f_{ck} = 30$  Mpa, com brita 0 e 1, slump = 100+/- 20mm. Os aços utilizados para armaduras dos elementos são: CA-50, os detalhes de locação, disposição de armadura e dimensões dos elementos, estão melhor detalhados no projeto estrutural anexo a este memorial. Para tanto deverão ser adotadas técnicas de concretagem submersas apropriadas, de modo a garantir a integridade da peça.



MUNICÍPIO DE  
**ISRAELÂNDIA**

*Um novo Tempo!*

GESTÃO 2021/2024

Todos os materiais empregados serão de primeira qualidade e todos os serviços deverão ser executados em completa obediência aos princípios de boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente às Normas Técnicas Brasileiras.

No caso de discrepância ou falta de especificações de marcas de materiais, serviços, acabamentos, entre outros, as escolhas deverão sempre ser aprovadas antecipadamente pela fiscalização. Apenas serão permitidos o uso de materiais ou equipamentos similares ou rigorosamente equivalentes, isto é, que desempenhem idênticas funções construtivas e que apresentarem as mesmas características formais e técnicas, definidas pelos Projetos, Memoriais Descritivos e Planilhas.

Caso o material/equipamento especificado neste Memorial, encontre-se fora de linha, este deverá ser substituído por novo produto, desde que comprovada sua eficiência, equivalência e atendimento às condições estabelecidas no Memorial. A aprovação será feita por escrito, mediante amostras apresentadas à fiscalização antes da aquisição do material. O material/equipamento que por motivo for adquirido sem aprovação da fiscalização deverá, dentro de 72 horas, ser retirado e substituído pela empreiteira, sem ônus para a contratante. O mesmo procedimento será adotado no caso do material/equipamento entregue não corresponder à amostra previamente apresentada. Ambos os casos serão definidos pela fiscalização.

Os materiais deverão ser armazenados em locais apropriados, cobertos ou não, de acordo com sua natureza, ficando sua guarda sob a responsabilidade da empreiteira.

É vedada a utilização de materiais, equipamentos e/ou ferramentas improvisadas, em substituição aos tecnicamente indicados para o fim a que se destinam.

Caberá à Fiscalização a responsabilidade de analisar a qualidade dos materiais, decidindo sobre a necessidade de se efetuar ensaios laboratoriais especializados, que correrão por conta da empreiteira.

## **8.2 VIGA DE APOIO**





MUNICÍPIO DE  
**ISRAELÂNDIA**

*Um novo Tempo!*

GESTÃO 2021/2024

Sobre os pilares será executado a viga apoio entre as vigas pré-moldadas e os pilares, será armado com aço devendo ter sua base bem nivelada, garantindo um perfeito assentamento, garantindo um perfeito assentamento das vigas pré-moldadas, evitando assim, o surgimento de pontos isolados de apoio com grande concentração tensões prejudiciais Deverá ser montado as formas, feito a montagem das armações e concretadas com concreto usinado combeável  $f_{ck} = 30 \text{ Mpa}$ , com brita 0 e 1, slump  $=100 \pm 20 \text{ mm}$ . Os aços utilizados para armaduras dos elementos são: CA-50, os detalhes de locação, disposição de armadura e dimensões dos elementos, estão melhor detalhados no projeto estrutural anexo a este memorial. Para tanto deverão ser adotadas técnicas de concretagem submersas apropriadas, de modo a garantir a integridade da peça.

Todos os materiais empregados serão de primeira qualidade e todos os serviços deverão ser executados em completa obediência aos princípios de boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente às Normas Técnicas Brasileiras.

No caso de discrepância ou falta de especificações de marcas de materiais, serviços, acabamentos, entre outros, as escolhas deverão sempre ser aprovadas antecipadamente pela fiscalização. Apenas serão permitidos o uso de materiais ou equipamentos similares ou rigorosamente equivalentes, isto é, que desempenhem idênticas funções construtivas e que apresentarem as mesmas características formais e técnicas, definidas pelos Projetos, Memoriais Descritivos e Planilhas.

Caso o material/equipamento especificado neste Memorial, encontre-se fora de linha, este deverá ser substituído por novo produto, desde que comprovada sua eficiência, equivalência e atendimento às condições estabelecidas no Memorial. A aprovação será feita por escrito, mediante amostras apresentadas à fiscalização antes da aquisição do material. O material/equipamento que por motivo for adquirido sem aprovação da fiscalização deverá, dentro de 72 horas, ser retirado e substituído pela empreiteira, sem ônus para a contratante. O mesmo procedimento será adotado no caso do material/equipamento entregue não corresponder à amostra previamente apresentada. Ambos os casos serão definidos pela fiscalização.



MUNICÍPIO DE  
**ISRAELÂNDIA**

*Um novo Tempo!*

GESTÃO 2021/2024

Os materiais deverão ser armazenados em locais apropriados, cobertos ou não, de acordo com sua natureza, ficando sua guarda sob a responsabilidade da empreiteira.

É vedada a utilização de materiais, equipamentos e/ou ferramentas improvisadas, em substituição aos tecnicamente indicados para o fim a que se destinam.

Caberá à Fiscalização a responsabilidade de analisar a qualidade dos materiais, decidindo sobre a necessidade de se efetuar ensaios laboratoriais especializados, que correrão por conta da empreiteira.

### **8.3 ALA - CORTINA**

Sobre os blocos em degraus, serão executados as cortinas em cada extremidade com geometria definida em projeto. O pegão servirá de apoio para as superestruturas (tabuleiro composto por vigas pré-moldadas) e contenção do aterro de encabeçamento da ponte e será composto pelas alas laterais abertas a 26°, parede frontal, e o berço de apoio do tabuleiro. O concreto deverá ser dosado de modo a atingir uma resistência característica a compressão maior ou igual a 30 Mpa. Deverá ser montado as formas, posicionado as armaduras e concretadas com concreto usinado com  $f_{ck} = 30$  Mpa, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20mm. Os aços utilizados para armaduras dos elementos são: CA-50, os detalhes de locação, disposição de armadura e dimensões dos elementos, estão melhor detalhados no projeto estrutural anexo a este memorial. Para tanto deverão ser adotadas técnicas de concretagem submersas apropriadas, de modo a garantir a integridade da peça.

Sobre os blocos em degraus será executado a viga apoio entre as vigas pré-moldadas e os pilares, será armado com aço devendo ter sua base bem nivelada, garantindo um perfeito assentamento, garantindo um perfeito assentamento das vigas pré-moldadas, evitando assim, o surgimento de pontos isolados de apoio com grande concentração tensões prejudiciais. Deverá ser montado as formas, feita a montagem



MUNICÍPIO DE  
**ISRAELÂNDIA**

*Um novo Tempo!*

GESTÃO 2021/2024

das armações e concretadas com concreto usinado combeável  $f_{ck} = 30$  Mpa, com brita 0 e 1, slump =  $100 \pm 20$  mm. Os aços utilizados para armaduras dos elementos são: CA-50, os detalhes de locação, disposição de armadura e dimensões dos elementos, estão melhor detalhados no projeto estrutural anexo a este memorial. Para tanto deverão ser adotadas técnicas de concretagem submersas apropriadas, de modo a garantir a integridade da peça.

Todos os materiais empregados serão de primeira qualidade e todos os serviços deverão ser executados em completa obediência aos princípios de boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente às Normas Técnicas Brasileiras.

No caso de discrepância ou falta de especificações de marcas de materiais, serviços, acabamentos, entre outros, as escolhas deverão sempre ser aprovadas antecipadamente pela fiscalização. Apenas serão permitidos o uso de materiais ou equipamentos similares ou rigorosamente equivalentes, isto é, que desempenhem idênticas funções construtivas e que apresentarem as mesmas características formais e técnicas, definidas pelos Projetos, Memoriais Descritivos e Planilhas.

Caso o material/equipamento especificado neste Memorial, encontre-se fora de linha, este deverá ser substituído por novo produto, desde que comprovada sua eficiência, equivalência e atendimento às condições estabelecidas no Memorial. A aprovação será feita por escrito, mediante amostras apresentadas à fiscalização antes da aquisição do material. O material/equipamento que por motivo for adquirido sem aprovação da fiscalização deverá, dentro de 72 horas, ser retirado e substituído pela empreiteira, sem ônus para a contratante. O mesmo procedimento será adotado no caso do material/equipamento entregue não corresponder à amostra previamente apresentada. Ambos os casos serão definidos pela fiscalização.

Os materiais deverão ser armazenados em locais apropriados, cobertos ou não, de acordo com sua natureza, ficando sua guarda sob a responsabilidade da empreiteira. É vedada a utilização de materiais, equipamentos e/ou ferramentas improvisadas, em substituição aos tecnicamente indicados para o fim a que se destinam.





MUNICÍPIO DE  
**ISRAELÂNDIA**

*Um novo Tempo!*

GESTÃO 2021/2024

Caberá à Fiscalização a responsabilidade de analisar a qualidade dos materiais, decidindo sobre a necessidade de se efetuar ensaios laboratoriais especializados, que correrão por conta da empreiteira.

## **9.0 – SUPERESTRUTURA**

### **9.1 VIGAS PRÉ-MOLDADAS**

Será composta por vigas em concreto armado pré-moldado, dimensionadas para atender o trem-tipo de 45 tf, com comprimento com vão de 11,00 m previamente executadas pelo empreiteiro separadamente, as quais deverão ser posicionadas em número suficiente para garantir a largura especificada de 5,00 m (05 vigas de 100 cm cada, em cada vão) por intermédio de guindaste ou equipamentos similares. Durante a colocação das vigas, deverão ser observados o perfeito alinhamento e nivelamento destas.

As vigas poderão ser assentadas diretamente sobre os pegões em concreto já mencionadas, criando assim uma interface concreto-concreto.

### **9.2 GUARDA-RODAS**

Guarda-rodas são dispositivos de segurança lateral, que não modifica a resistência e nem a segurança da estrutura, mas que sirva para evitar que veículos desgovernados possam sair da ponte.

Será executado guarda-rodas nas duas laterais da ponte sobre as vigas pré moldadas. Deverá ser montado as formas em madeira serrada, feito a montagem das armações e concretadas com concreto  $f_{ck} = 25$  Mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/brita 1).

Todos os materiais empregados serão de primeira qualidade e todos os serviços deverão ser executados em completa obediência aos princípios de boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente às Normas Técnicas Brasileiras.



MUNICÍPIO DE  
**ISRAELÂNDIA**

*Um novo Tempo!*

GESTÃO 2021/2024

No caso de discrepância ou falta de especificações de marcas de materiais, serviços, acabamentos, entre outros, as escolhas deverão sempre ser aprovadas antecipadamente pela fiscalização. Apenas serão permitidos o uso de materiais ou equipamentos similares ou rigorosamente equivalentes, isto é, que desempenhem idênticas funções construtivas e que apresentem as mesmas características formais e técnicas, definidas pelos Projetos, Memoriais Descritivos e Planilhas.

Caso o material/equipamento especificado neste Memorial, encontre-se fora de linha, este deverá ser substituído por novo produto, desde que comprovada sua eficiência, equivalência e atendimento às condições estabelecidas no Memorial. A aprovação será feita por escrito, mediante amostras apresentadas à fiscalização antes da aquisição do material. O material/equipamento que por motivo for adquirido sem aprovação da fiscalização deverá, dentro de 72 horas, ser retirado e substituído pela empreiteira, sem ônus para a contratante. O mesmo procedimento será adotado no caso do material/equipamento entregue não corresponder à amostra previamente apresentada. Ambos os casos serão definidos pela fiscalização.

Os materiais deverão ser armazenados em locais apropriados, cobertos ou não, de acordo com sua natureza, ficando sua guarda sob a responsabilidade da empreiteira.

É vedada a utilização de materiais, equipamentos e/ou ferramentas improvisadas, em substituição aos tecnicamente indicados para o fim a que se destinam.

Caberá à Fiscalização a responsabilidade de analisar a qualidade dos materiais, decidindo sobre a necessidade de se efetuar ensaios laboratoriais especializados, que correrão por conta da empreiteira.

## **10.0 – SINALIZAÇÃO**

A Placa A-22 é indicado para advertir os usuários da ocorrência adiante de ponte ou viaduto com largura inferior à da via, decorrente da supressão ou redução substancial da largura do acostamento, que acarreta sério risco de acidentes pela sensação de confinamento e pelo consequente afastamento lateral dos veículos invadindo a outra faixa. Essa situação é



MUNICÍPIO DE  
**ISRAELÂNDIA**

*Um novo Tempo!*

GESTÃO 2021/2024

normalmente agravada pela conjunção, nas aproximações, de curvas acentuadas, por vezes reversas, com rampas extensas e greides acentuados, além de eventual desnível entre a estrutura e o aterro de encontro. Este sinal deve ser complementado por marcadores de perigo nas cabeceiras da ponte, acompanhando o seu estreitamento.

**Figura 119 – Sinal A-22 – Ponte estreita**



Os Dispositivos Auxiliares de Percurso têm como finalidade aumentar a percepção dos usuários nos casos de situações potenciais de risco como em curvas acentuadas ou nos trechos sujeitos à neblina, por exemplo. Exatamente por servirem de alerta aos usuários, possuem as mesmas cores dos Sinais de Advertência, ou seja, amarelo e preto, à exceção dos balizadores. Os balizadores, contudo, em face do surgimento de novos dispositivos de alerta, feitos em material resistente às intempéries e dispendo de elemento e retro refletivos, estão em desuso.

Os Marcadores de Perigo são placas fixadas em suportes, pintadas com faixas inclinadas a 45°, em cores alternadas, preta (tinta fosca) e amarela (tinta retro refletiva ou película refletiva), utilizadas para alertar os condutores da ocorrência de situação potencialmente perigosa. Os Marcadores de Perigo têm a forma retangular, com dimensões de 0,30 x 0,90 m, para velocidade < 80 km/h.



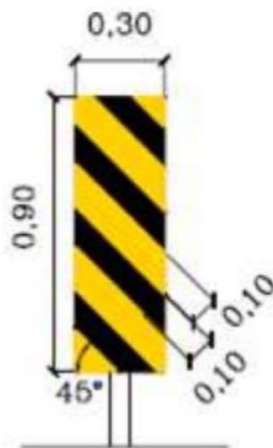


MUNICÍPIO DE  
**ISRAELÂNDIA**

*Um novo Tempo!*

GESTÃO 2021/2024

**Figura 216 – Marcadores de Perigo**



Os delineadores são dispositivos auxiliares de percurso, posicionados lateralmente à via, em série, de forma a indicar aos usuários o alinhamento da borda da via, principalmente em situações envolvendo risco de acidentes e são particularmente importantes em trajetos noturnos ou com visibilidade prejudicada devido a condições adversas de tempo. São aplicados nas curvas acentuadas (sempre no lado externo da curva), nas transições com diminuição de largura de pista (particularmente nas aproximações de pontes e viadutos) e, ainda, em pontos localizados onde o alinhamento pode ser considerado confuso.

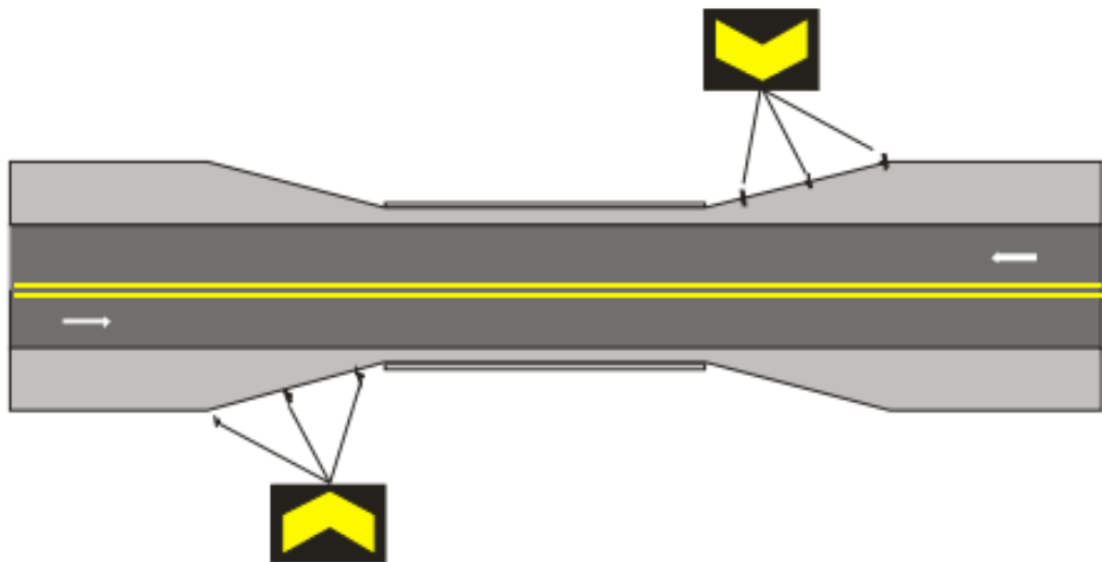


MUNICÍPIO DE  
**ISRAELÂNDIA**

*Um novo Tempo!*

GESTÃO 2021/2024

**Figura 218 – Delineador e exemplos de utilização**



DELINEADORES

0,50m x 0,60m

## **11.0 – ADMINISTRAÇÃO LOCAL**

A administração local será composta por um engenheiro civil com encargos complementares e um encarregado geral com encargos complementares.

## **12.0 – CONSIDERAÇÕES FINAIS**

### **12.1 ALTERAÇÕES DO PROJETO**

Não será permitida nenhuma alteração do projeto sem prévia autorização do fiscal responsável pela obra, quando as especificações ou quaisquer outros documentos forem eventualmente omissos ou surgirem dúvidas na interpretação de qualquer peça



MUNICÍPIO DE  
**ISRAELÂNDIA**

*Um novo Tempo!*

GESTÃO 2021/2024

gráfica ou outro elemento informativo, deverá sempre ser consultada a FISCALIZAÇÃO, que diligenciará no sentido de que a omissão ou dúvidas sejam sanadas em tempo hábil.

Se as circunstâncias ou as condições locais tornarem aconselhável a substituição de alguns materiais especificados, esta substituição só poderá se efetuar mediante expressa autorização, por escrito, do autor do projeto, para cada caso particular.

Terminados os serviços, deverá ser feita uma rigorosa verificação das perfeitas condições de funcionamento e segurança de todos os objetos desta obra pelo engenheiro fiscal do município e posteriormente do engenheiro fiscal da CAIXA.

## **12.2 FISCALIZAÇÃO**

A construtora atuará na obra com profissionais habilitados, adiante designados por FISCALIZAÇÃO, com autoridade para exercer, toda e qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização das obras e serviços de construção.

A EXECUTORA é obrigada a facilitar meticulosa fiscalização dos materiais, execução das obras e serviços contratados, facultando a fiscalização o acesso a todas as partes da obra contratada. Obriga-se, ainda, do mesmo modo, a facilitar à fiscalização em oficinas, depósitos, armazéns e dependências onde se encontrem os materiais destinados à construção, serviços e ou obras e reparos, mesmo que de propriedade de terceiros.

A EXECUTORA é obrigada a retirar da obra, imediatamente depois de registrado no diário de obras, qualquer empregado, tafeiro, operário ou subordinado seu que a critério da FISCALIZAÇÃO, venha demonstrando conduta nociva ou incapacidade técnica.

Em hipótese alguma deve ser retirado da obra o diário de obra contendo as informações dos serviços prestados diários, apenas sendo permitido a retirada da primeira via pelo fiscal responsável, para possíveis medições dos serviços prestados.



### **12.3 OBRIGAÇÃO DA EMPRESA EXECUTORA**

A EXECUTORA assumirá integral responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços que executar, de acordo com os projetos e especificações técnicas fornecidas, bem como pelo que eventualmente executar em desacordo com esses documentos e os danos decorrentes da realização dos ditos trabalhos. A EXECUTORA deverá emitir a referida ART pela execução da obra, quitando-a, entregando as vias correspondentes aos órgãos de controle e ao contratado a fiscalização.

Para equipamentos, mão de obra e materiais para a obra e serviços que forem ajustados, caberá a EXECUTORA fornecer e conservar, pelo período em que for necessário, equipamentos e ferramentas adequadas a perfeita execução da obra, encarregar mão-de-obra idônea, de modo a reunir em serviço uma equipe homogênea e suficiente de operários, mestres, encarregados e engenheiros, que possa assegurar o progresso satisfatório as obras, bem como obter os materiais necessários em quantidades suficientes a conclusão das obras e serviços no prazos pré-estabelecidos.

### **12.4 ACEITAÇÃO FINAL DA OBRA**

Para a entrega final da obra os trabalhos deverão totalmente concluídos de acordo com os projetos e suas respectivas especificações técnicas, sendo que o local deverá ser entregue completamente limpo, livre de entulhos e sobras de materiais provenientes da execução da obra e suas instalações.

Quando as obras ficarem inteiramente concluídas, de perfeito acordo com o projeto e suas especificações técnicas e satisfeitas todas as exigências deste material, será efetuada uma vistoria conjunta (EXECUTORA E FISCALIZAÇÃO) para o recebimento da obra.

Fica assim registrado este memorial descritivo, composto por 25 páginas assinada na página final com certificado digital.

### **12.5 OBSERVAÇÃO**



MUNICÍPIO DE  
**ISRAELÂNDIA**

*Um novo Tempo!*

GESTÃO 2021/2024

A estrutura existente no local não será reaproveitada e o município irá fazer a demolição e retirada antes da obra começar.

Israelândia- GO, 12 de fevereiro de 2024.

CAMILA BRUNA CAMILA BRUNA  
MENDONÇA MENDONÇA  
ANDRADE: 05257196107  
ANDRADE: 05257196107  
196107 14:38:25  
Inovar o futuro. -03'00'

---

Camila Bruna Mendonça Andrade  
Engenheira Civil  
CREA 1018243151/D-GO